

z.B. Messung von ...

z.B. Bericht zum Laborpraktikum

23.05.2025

Gruppe: 4.3.1
Bearbeiter: Roman Pfleger
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Armin Beier

Ort, Datum: Unterschrift:
(Verantwortlicher)

Kurzfassung

Der Abstract ist eine verkürzte Version der Zusammenfassung. Die Zusammenfassung kommt am Ende, aber der Abstract kommt am Anfang. Er soll den Leser kurz informieren, was in der Arbeit besprochen wird und ihn zum Lesen der Arbeit ermutigen.

Inhalt

Abbildungen	4
Tabellen	5
1 Einleitung	7
2 Testtext	8
2.1 Theoretische Grundlagen	8
2.1.1 Durchflussmessung	8
2.1.2 Messverfahren	8
3 Zusammenfassung	10
Literatur	11
A Anhang	12

Abbildungen

Tabellen

Symbole

Lateinische Buchstaben

x	Mol-/Stoffmengenanteil der Flüssigphase
y	Mol-/Stoffmengenanteil der Dampfphase
N	Anzahl der Messpunkte, $N = 6$

Griechische Buchstaben

ϑ	$^{\circ}C$	Temperatur
ξ	$\frac{kg}{kg}$	Massenanteil

Tiefgestellte Indizes

s	gesättigter Zustand
0	Reinstoffgröße
Eth	Stoffgröße von Ethanol
But	Stoffgröße von Butanol
L	in der Flüssigphase (Liquid)
V	in der Dampfphase (Vapor)
exp	experimentell bestimmt
ber	berechnet

1 Einleitung

Die Messung von Durchflüssen ist ein fundamentaler Aspekt in zahlreichen Bereichen der Technik. Die präzise Erfassung von Stoffströmen spielt eine entscheidende Rolle für Effizienz, Sicherheit und Qualitätskontrolle, denn die Regelung und Bilanzierung der Stoffströme kann nur mit genauen Werten durchgeführt werden. In diesem Praktikumstermin wurden zwei Versuche, mit dem Ziel, die Durchflüsse verschiedener Medien kennenzulernen, durchgeführt. Der erste mit dem inkompressiblen Medium Wasser, der zweite mit dem kompressiblen Medium Luft. Die Vorgaben zur Versuchsdurchführung und Hintergründe dafür sind durch die Praktikumsanleitung gegeben. [2] [1]

2 Testtext

2.1 Theoretische Grundlagen

2.1.1 Durchflussmessung

Die Durchflussmessung in prozesstechnischen Anlagen ist ein komplexes Thema, das von einer Vielzahl an Parametern und Rahmenbedingungen abhängt. In Rohrleitungen wird der Durchfluss maßgeblich durch Faktoren wie die spezifischen Stoffeigenschaften des Fluids, die Charakteristiken der Fördermaschine, vorhandene Höhen- und Druckunterschiede sowie die Eigenschaften der Rohrleitung selbst, wie Länge oder Rauigkeit, beeinflusst.

Integrierte Durchflussstelleinrichtungen und Messsysteme können den Durchfluss mehr oder weniger stark modifizieren. Die Vielfalt der möglichen Prozessmedien erfordert entsprechend differenzierte Messmethoden. Diese müssen die chemisch-physikalischen Eigenschaften wie Zusammensetzung, Leitfähigkeit und Viskosität ebenso berücksichtigen wie mögliche Aggregatzustände und Gemischzusammensetzungen. Falls die Zuverlässigkeit im Vordergrund steht, kann ein Durchflusswächter, der ein binäres Signal liefert, ausreichend sein, doch meistens ist die Genauigkeit ein wichtiges Auswahlkriterium.

2.1.2 Messverfahren

Wirkdruckverfahren

Das Wirkdruckverfahren basiert auf der Bernoulli-Gleichung (2.1) und der Kontinuitätsgleichung (2.2).

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 \quad (2.1)$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (2.2)$$

p : Druck

ρ : Dichte

v : Geschwindigkeit

g : Erdbeschleunigung

h : Höhe

A : Querschnittsfläche

Bei der Wirkdruckmessung wird ein Strömungswiderstand, i.d.R. Düsen oder Blenden nach DIN 1952, in die Strömung eingebaut, der einen Druckunterschied (Wirkdruck) zwischen beiden Seiten verursacht. Der nichtlineare Zusammenhang zwischen Volumenstrom Q_v und Wirkdruck Δp wird bei Vernachlässigung der Reibung durch Gleichung () beschrieben.

3 Zusammenfassung

Literatur

- [1] Alberto Arce, Eva Rodil, Ana Soto. „Extractive distillation of 2-methoxy-2-methylpropane + ethanol using 1-butanol as entrainer: Equilibria and simulation“. In: *The Canadian Journal of Chemical Engineering* 77 (1999), S. 1135–1140. Über Springer Materials.
- [2] VDI-Verlag GmbH. *VDI Wärmeatlas*. 12. Auflage. Berlin, Heidelberg, 2021, S. 369. D3.1 Tabelle 2.

A Anhang

Große Tabellen mit Messergebnissen oder Diagramme oder andere Unterlagen

Autorenverzeichnis

Max Mustermann

Universität Musterstadt
max@uni.de

Erika Beispiel

Institut für Demo-Forschung
erika@demo.org